

Analiza danych HR i rotacji pracowników

Narzędzia: Power BI, DAX, MySQL, DBeaver, Microsoft Word.

Zbiór danych: WA_Fn-UseC_-HR-Employee-Attrition.

Źródło: [Kaggle](#).

Projekt dotyczy analizy danych HR w celu oceny rotacji pracowników oraz identyfikacji czynników wpływających na odejścia z firmy. W projekcie wykorzystano dataset HR Attrition pobrany z platformy Kaggle, zawierający informacje dotyczące m.in. działów, stanowisk, wynagrodzeń, satysfakcji z pracy, nadgodzin oraz stażu pracy pracowników. Celem projektu było przygotowanie i analiza danych w SQL, utworzenie kluczowych wskaźników HR oraz stworzenie interaktywnego dashboardu w Power BI prezentującego najważniejsze wyniki analizy. Dashboard umożliwia analizę rotacji pracowników według działu, stanowiska, poziomu satysfakcji z pracy oraz czasu od ostatniego awansu.

1. Czyszczenie danych w SQL

Dane zostały przygotowane i zweryfikowane w SQL przed zaimportowaniem do Power BI. Sprawdzono poprawność typów danych, wartości brakujących oraz strukturę tabeli wykorzystywanej do analizy HR. Następnie utworzono podstawowe zapytania pomocnicze wspierające analizę rotacji pracowników oraz budowę dashboardu.

Główne zapytania wykorzystane w projekcie:

- i. Sprawdzenie występowania duplikatów:

```
SELECT EmployeeNumber, COUNT(*) AS cnt
FROM HR_Employee_Attrition
GROUP BY EmployeeNumber
HAVING COUNT(*) > 1;
```

- ii. Weryfikacja brakujących wartości

```
SELECT
SUM(CASE WHEN Attrition IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_attrition,
SUM(CASE WHEN Department IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_department,
SUM(CASE WHEN JobRole IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_jobrole,
SUM(CASE WHEN MonthlyIncome IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_income,
SUM(CASE WHEN Age IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_age,
SUM(CASE WHEN YearsAtCompany IS NULL THEN 1 ELSE 0 END) AS null_years
FROM HR_Employee_Attrition;
```

- iii. Identyfikacja kolumn o stałych wartościach

```
SELECT EmployeeCount, COUNT(*) AS cnt
FROM HR_Employee_Attrition
GROUP BY EmployeeCount;

SELECT Over18, COUNT(*) AS cnt
FROM HR_Employee_Attrition
GROUP BY Over18;

SELECT StandardHours, COUNT(*) AS cnt
FROM HR_Employee_Attrition
GROUP BY StandardHours;
```

- iv. Utworzenie tabeli analitycznej wykorzystywanej w Power BI

```
CREATE TABLE hr_attrition_clean AS
SELECT
    Age, Attrition, BusinessTravel, DailyRate, Department, DistanceFromHome,
    Education, EducationField, EnvironmentSatisfaction, Gender, HourlyRate,
    JobInvolvement, JobLevel, JobRole, JobSatisfaction, MaritalStatus,
    MonthlyIncome, MonthlyRate, NumCompaniesWorked, OverTime,
    PercentSalaryHike, PerformanceRating, RelationshipSatisfaction,
    StockOptionLevel, TotalWorkingYears, TrainingTimesLastYear, WorkLifeBalance,
    YearsAtCompany, YearsInCurrentRole, YearsSinceLastPromotion, YearsWithCurrManager
FROM HR_Employee_Attrition;
```

- v. Sprawdzenie poprawności utworzonej tabeli

```
SELECT *
FROM hr_attrition_clean
LIMIT 10;
```

2. Obliczenie KPI

Po przygotowaniu i zweryfikowaniu danych w SQL obliczono kluczowe wskaźniki HR wykorzystywane następnie w dashboardzie Power BI. Utworzone zapytania umożliwiły analizę rotacji pracowników, liczby odejść, struktury zatrudnienia oraz zależności między rotacją a wybranymi cechami pracowników, takimi jak dział, stanowisko, nadgodziny czy czas od ostatniego awansu.

Zapytanie SQL:

```
SELECT
    COUNT(*) AS total_employees,
    SUM(CASE WHEN Attrition = "Yes" Then 1 Else 0 END) AS employees_left,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN Attrition = "Yes" THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2) AS attrition_rate,
    ROUND(AVG(MonthlyIncome), 2) AS avg_monthly_income,
    ROUND(AVG(YearsAtCompany), 2) AS avg_years_at_company
FROM hr_attrition_clean;
```

Wyniki obliczeń w SQL:

	123 total_employees	123 employees_left	123 attrition_rate	123 avg_monthly_income	123 avg_years_at_company
1	1,470	237	16.12	6,502.93	7.01

Wyniki obliczeń w Power Bi:

```
1 EVALUATE
2 ROW(
3     "Total Employees", [Total Employees],
4     "Employees Left", [Employees Left],
5     "Attrition Rate", [Attrition Rate],
6     "Avg Monthly Income", [Avg Monthly Income],
7     "Avg Years at Company", [Avg Years at Company]
8 )
```

Results | Result 1 of 1 | Copy

	[Total Employees]	[Employees Left]	[Attrition Rate]	[Avg Monthly Income]	[Avg Years at Company]
1	1470	237	0.16	6502.93	7.01

3. Analiza rotacji pracowników

3.1) Attrition Rate by Department

Analiza wskaźnika rotacji według działu pozwala wskazać obszary organizacji, w których odejścia pracowników występują najczęściej. Zestawienie pokazuje, jaki procent pracowników odszedł w każdym dziale, dzięki czemu można porównać poziom rotacji między działami i wskazać jednostki wymagające większej uwagi ze strony HR.

Zapytanie SQL:

```
SELECT
    Department,
    COUNT(*) AS total_employees,
    SUM(CASE WHEN Attrition = "Yes" THEN 1 ELSE 0 END) AS attrition_count,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN Attrition = "Yes" THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0 / COUNT(*), 2
    ) AS attrition_rate
FROM hr_attrition_clean
GROUP BY Department
ORDER BY attrition_rate DESC;
```

Wyniki obliczeń w SQL:

	A2 Department	123 total_employees	123 attrition_count	123 attrition_rate
1	Sales	446	92	20.63
2	Human Resources	63	12	19.05
3	Research & Development	961	133	13.84

Wyniki obliczeń w Power Bi:

```
1  EVALUATE
2  SUMMARIZECOLUMNS(
3      hr_attrition_clean[Department],
4      "Attrition Rate (%)", FORMAT([Attrition Rate], "0.00%")
5  )
6  ORDER BY [Attrition Rate (%)] DESC
```

Results

Result 1 of 1

Copy

	hr_attrition_clean[Depar...	[Attrition Rate (%)]
1	Sales	20,63%
2	Human Resources	19,05%
3	Research & Development	13,84%

3.2) Attrition Rate by Job Satisfaction

Analiza rotacji według poziomu satysfakcji z pracy pozwala sprawdzić, czy niższa ocena zadowolenia pracowników wiąże się z większą skłonnością do odejścia. Wyniki pomagają ocenić, czy satysfakcja z pracy może być jednym z czynników wpływających na rotację.

Zapytanie SQL:

```
SELECT
    JobSatisfaction,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN Attrition = "Yes" THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
        / COUNT(*), 2) AS attrition_rate
FROM hr_attrition_clean
GROUP BY JobSatisfaction
ORDER BY JobSatisfaction;
```

Wyniki obliczeń w SQL:

	123 JobSatisfaction	123 attrition_rate
1	1	22.84
2	2	16.43
3	3	16.52
4	4	11.33

Wyniki obliczeń w Power Bi:

```
1 EVALUATE
2 SUMMARIZECOLUMNS(
3     hr_attrition_clean[JobSatisfaction],
4     "Attrition Rate (%)", FORMAT([Attrition Rate], "0.00%")
5 )
6 ORDER BY hr_attrition_clean[JobSatisfaction]
```

Results

Result 1 of 1

Copy

	hr_attrition_clean[JobSa...	[Attrition Rate (%)]
1	1	22,84%
2	2	16,43%
3	3	16,52%
4	4	11,33%

3.3) Attrition Rate by Years Since Last Promotion

Analiza czasu od ostatniego awansu pozwala sprawdzić, czy brak rozwoju zawodowego może wiązać się z odejściami pracowników. Zestawienie pokazuje poziom rotacji dla poszczególnych wartości tej zmiennej.

Zapytanie SQL:

```
SELECT
    YearsSinceLastPromotion,
    ROUND(
        SUM(CASE WHEN Attrition = "Yes" THEN 1 ELSE 0 END) * 100.0
        / COUNT(*), 2) AS attrition_rate
FROM hr_attrition_clean
GROUP BY YearsSinceLastPromotion
ORDER BY YearsSinceLastPromotion;
```

Wyniki obliczeń w SQL:

	123 YearsSinceLastPromotion	123 attrition_rate
1	0	18.93
2	1	13.73
3	2	16.98
4	3	17.31
5	4	8.2
6	5	4.44
7	6	18.75
8	7	21.05
9	8	0
10	9	23.53
11	10	16.67
12	11	8.33
13	12	0
14	13	20
15	14	11.11
16	15	23.08

Wyniki obliczeń w Power Bi:

```
1 EVALUATE
2 SUMMARIZECOLUMNS(
3     hr_attrition_clean[YearsSinceLastPromotion],
4     "Attrition Rate (%)", FORMAT([Attrition Rate], "0.00%")
5 )
6 ORDER BY hr_attrition_clean[YearsSinceLastPromotion]
```

Results

Result 1 of 1

Copy

	hr_attrition_clean[YearsS...	[Attrition Rate (%)]
1	0	18,93%
2	1	13,73%
3	2	16,98%
4	3	17,31%
5	4	8,20%
6	5	4,44%
7	6	18,75%
8	7	21,05%
9	8	
10	9	23,53%
11	10	16,67%
12	11	8,33%
13	12	
14	13	20,00%
15	14	11,11%
16	15	23,08%

4. Analiza dodatkowych wymiarów HR

4.1) Employees Left by OverTime

Analiza odejść według nadgodzin pokazuje, jaka część pracowników, którzy odeszli, pracowała w nadgodzinach. Pozwala to ocenić, czy nadgodziny mogą być istotnym czynnikiem związanym z rotacją.

Zapytanie SQL:

```
SELECT
    OverTime,
    COUNT(*) AS employees_left,
    ROUND(
        COUNT(*) * 100.0 / (
            SELECT COUNT(*)
            FROM hr_attrition_clean
            WHERE Attrition = "Yes"
        ), 2) AS share_of_employees_left
FROM hr_attrition_clean
WHERE Attrition = "Yes"
GROUP BY OverTime
ORDER BY employees_left DESC;
```

Wyniki obliczeń w SQL:

	AZ OverTime	123 employees_left	123 share_of_employees_left
1	Yes	127	53.59
2	No	110	46.41

Wyniki obliczeń w Power Bi:

```
1 EVALUATE
2 SUMMARIZECOLUMNS(
3     hr_attrition_clean[OverTime],
4     "Employees Left", [Employees Left],
5     "Share of Employees Left", FORMAT(
6         DIVIDE(
7             [Employees Left],
8             CALCULATE([Employees Left], ALL(hr_attrition_clean[OverTime]))
9         ),
10    "0.00%"
11 )
12 )
13 ORDER BY hr_attrition_clean[OverTime]
```

Results | Result 1 of 1 | Copy

	hr_attrition_clean[OverT...	[Employees Left]	[Share of Employees Left]
1	No	110	46,41%
2	Yes	127	53,59%

4.2) Total Employees by Job Role

Analiza liczby pracowników według stanowiska przedstawia strukturę zatrudnienia w firmie. Dzięki temu można zobaczyć, które role są najliczniej reprezentowane i lepiej interpretować wyniki dotyczące rotacji.

Zapytanie SQL:

```
SELECT
    JobRole,
    COUNT(*) AS total_employees
FROM hr_attrition_clean
GROUP BY JobRole
ORDER BY total_employees DESC;
```

Wyniki obliczeń w SQL:

	AZ JobRole	123 total_employees
1	Sales Executive	326
2	Research Scientist	292
3	Laboratory Technician	259
4	Manufacturing Director	145
5	Healthcare Representat	131
6	Manager	102
7	Sales Representative	83
8	Research Director	80
9	Human Resources	52

Wyniki obliczeń w Power Bi:

```
1  EVALUATE
2  SUMMARIZECOLUMNS(
3      hr_attrition_clean[JobRole],
4      "Total Employees", [Total Employees]
5  )
6  ORDER BY [Total Employees] DESC
```

Results

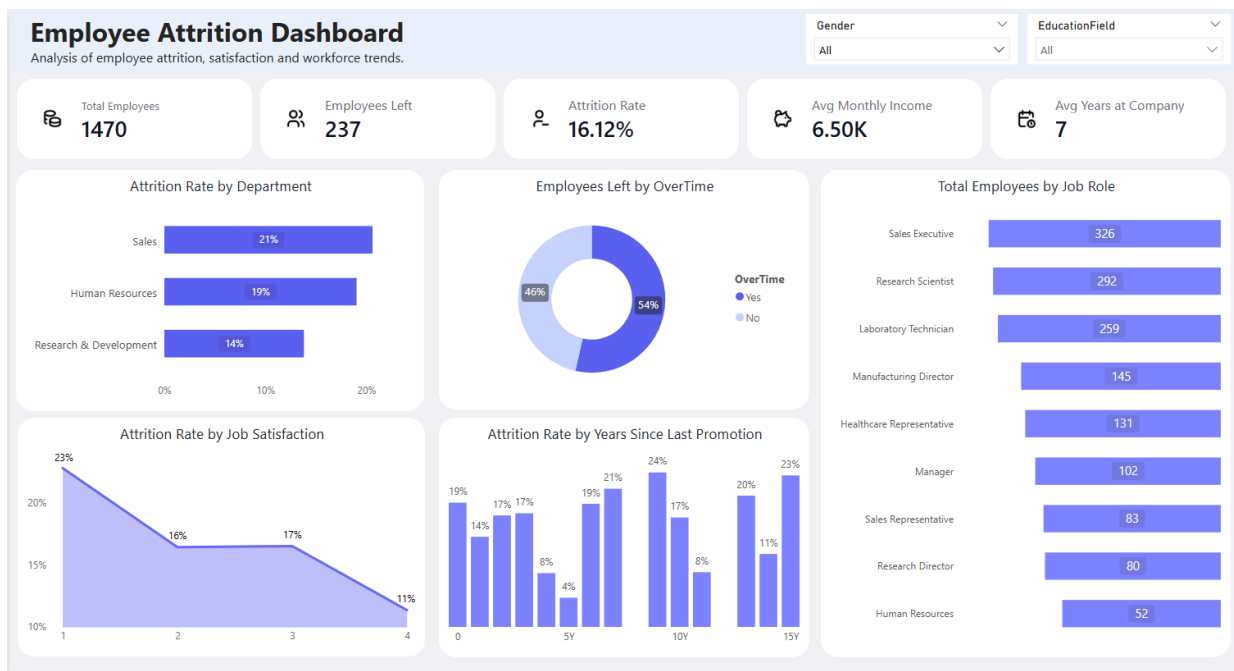
Result 1 of 1

Copy

	hr_attrition_clean[JobRo...	[Total Employees]
1	Sales Executive	326
2	Research Scientist	292
3	Laboratory Technician	259
4	Manufacturing Director	145
5	Healthcare Representati...	131
6	Manager	102
7	Sales Representative	83
8	Research Director	80
9	Human Resources	52

5. Dashboard i wizualizacje

Końcowym etapem projektu było przygotowanie interaktywnego dashboardu w Power BI, który prezentuje najważniejsze wyniki analizy rotacji pracowników w przejrzystej i użytecznej formie. Dashboard zawiera karty KPI, analizę rotacji według działu, poziomu satysfakcji z pracy oraz czasu od ostatniego awansu, a także wizualizacje przedstawiające liczbę odejść według nadgodzin i strukturę pracowników według stanowisk.



Dashboard stanowi końcowy efekt projektu i pozwala szybko ocenić skalę rotacji pracowników, wskazać działy o najwyższym poziomie odejść oraz zauważyć zależności między rotacją a wybranymi cechami pracowników. Dzięki zastosowaniu slicerów możliwe jest dodatkowe filtrowanie wyników według płci oraz obszaru wykształcenia.